

Bütünsel Nihai Fizibilite ve Strateji Raporu

PHY-agnostik, off-grid, zero-knowledge mesh ağ geçidi — finansal, ticari, operasyonel, teknik, hukuki ve ESG boyutlarıyla bütünsel değerlendirme.

Alan	Bilgi
Yasal ünvan	Mehmet DİNÇ (Tedbirge Gateway) — Şahıs işletmesi, Türkiye
Ürün ailesi	Tedbirge Gateway · Tedbirge Loop · Tedbirge Off-Grid
Rapor sürümü	1.0 — Nihai Strateji Raporu
Tarih	30 Temmuz 2026
Kapsam	11 fizibilite başlığı, 12-36 aylık planlama ufku
Sınıf	İç kullanım / yatırımcı ve kurumsal paylaşım

İçindekiler

- 00 Yönetici Özeti
- 01 Finansal Fizibilite ve Birim Ekonomi
- 02 Pazar Fizibilitesi ve GTM Stratejisi
- 03 Operasyonel Fizibilite ve Saha Servis Modeli
- 04 Teknik Ölçeklenebilirlik ve Yük Testi Analizi
- 05 Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği (BCP)
- 06 Saha Testi ve Pilot Değerlendirme Çerçevesi (Sakarya)
- 07 Ekosistem ve İş Ortaklığı Fizibilitesi
- 08 Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği ve ESG
- 09 Regülasyon ve Uluslararası Sertifikasyon Yol Haritası
- 10 Müşteri Deneyimi (CX) ve Onboarding Sürtünme Analizi
- 11 Sonuç, Karar Noktaları ve 12 Aylık Yol Haritası

Bu rapor bilgilendirme amaçlıdır; yatırım, hukuk veya vergi danışmanlığı yerine geçmez. Finansal projeksiyonlar varsayım tabanlıdır ve pilot verisiyle güncellenmelidir.

Yönetici Özeti

Tedbirge Gateway; LoRa, Wi-Fi HaLow, TVWS, WiGig, FSO, BLE, uydu ve tarayıcı P2P taşıyıcılarını tek yönetim düzleminde birleştiren, donanım üretmeyen, uçtan uca şifreli bir mesh ağ geçidi yazılımıdır. Teknik ürün çalışır durumdadır; ticarileşmenin önündeki tek yapısal engel ödeme akışının canlıya alınmamış olmasıdır.

Hedefler

- **0-6 ay:** Ödeme akışını canlıya al, alan adını bağla, Sakarya pilotunu tamamla.
- **6-12 ay:** Başabaşa ulaş ($\approx$ 29 Pro veya 2-3 Enterprise), yük testlerini kapat.
- **12-18 ay:** CE-RED uyum dosyasını tamamla, ilk 2 entegratör bayisini kazan.
- **18-36 ay:** AB ve MEA yayılımı, 120+ aktif hesap, ilk tam zamanlı istihdam.

Maliyet

- Aylık işletme gideri $\sim$ **700 €** (bulut 60-150, AI 20-80, alan adı/izleme 15-30, sertifikasyon amortismanı 150-400, pilot/lojistik 100-300).
- Kullanıcı başına değişken maliyet **0,4-1,2 €/ay** $\rightarrow$ asset-light model, donanım stoğu yok.
- Tek seferlik ana kalem: CE-RED teknik dosya ve laboratuvar ön testi (12 aya yayılmış).

Gelir

- Üç katman: Community 0 € (5 düğüm), **Pro 29 €/ay veya 290 €/yıl** (6-24 düğüm), Enterprise teklif (25+).
- ARPA $\approx$ **26 €/ay**, brüt marj $\approx$ **%94**, LTV 490-810 €, LTV/CAC 3,5-8,0, CAC geri kazanımı 3-6 ay.
- 12. ay senaryoları: muhafazakâr $\sim$ 1.100 €/ay, baz $\sim$ 3.500 €/ay, iyimser $\sim$ 9.000 €/ay.
- SOM (3 yıl) 1,5-4 milyon \$; ilk gelir kaynağı doğrudan kurumsal pilot ve entegratör kanalı.

Riskler

- **Yüksek:** Tek kurucu bağımlılığı (bus factor 1) — devir dokümantasyonu ve yedek geliştirici şart.
- **Yüksek etki:** Spektrum mevzuatı değişikliği ve kullanıcının izinsiz firmware yüklemesi — tek kaynaklı bölge profili ve sözleşmesel sorumluluk sınırıyla azaltılır.
- **Orta:** Ödeme sağlayıcı onay gecikmesi, pilot başarısızlığı, rakip büyük oyuncu girişi.
- **Açık teknik borç:** Tam ölçekli yük testleri (500 düğüm, failover, eşzamanlılık) henüz koşulmadı.

Karar önerisi: Ödeme akışı + alan adı + yük testi üçlüsü ilk çeyrekte kapatılırsa, 12 ay içinde başabaş ulaşılabilir ve pilot kanıtıyla savunulabilir bir niş konum elde edilir.

01 — Finansal Fizibilite ve Birim Ekonomi

Gelir modeli, düğüm kotasına bağlı üç katmanlı abonelik üzerine kuruludur. Donanım satışı zorunlu değildir; yazılım tarafı asset-light çalışır, bu da brüt marjı yüksek tutar.

1.1 Fiyatlandırma kademeleri

Plan	Düğüm kotası	Aylık	Yıllık	Hedef segment
Community	5 düğüm	0 €	0 €	Bireysel, hobi, saha denemesi
Pro	6-24 düğüm	29 €	290 €	KOBİ, STK, küçük belediye birimi
Enterprise	25+ düğüm	Teklif	Teklif	Kamu, afet, endüstriyel saha

Community katmanı ücretsizdir ve satın alma öncesi güven inşa eden kanıt aracıdır; dönüşüm hunisinin üst ağzını besler.

1.2 Maliyet yapısı (aylık, 12. ay senaryosu)

Kalem	Tahmini aylık	Not
Bulut / veritabanı / edge runtime	60-150 €	Kullanıma göre ölçeklenen sunucusuz maliyet
AI Gateway (danışman, teklif üretimi)	20-80 €	Token tüketimine bağlı, kotalıdır
Alan adı, e-posta, izleme	15-30 €	Sabit
Sertifikasyon amortismanı	150-400 €	CE/RED ve test bütçesinin aylığa dağılımı
Pilot saha ve lojistik	100-300 €	Sakarya pilotu süresince

Yazılım tarafında değişken maliyet, kullanıcı başına yaklaşık **0,4-1,2 €/ay** bandındadır; bu da Pro planında **%92-96** brüt marj anlamına gelir.

1.3 Birim ekonomi

Metrik	Varsayım	Değer
ARPA (Pro, karma)	Aylık/yıllık karışımı	≈ 26 €/ay
Brüt marj	Altyapı + AI maliyeti düşülmüş	≈ %94
CAC (organik ağırlıklı)	İçerik, saha demosu, referans	60-140 €
Aylık churn	B2B küçük hesap	%3-5
Ortalama ömür	1 / churn	20-33 ay

Metrik	Varsayım	Değer
LTV	ARPA × marj × ömür	490-810 €
LTV/CAC	Sağlık eşiği > 3	3,5 - 8,0
CAC geri kazanım	Aylık brüt kâr	3-6 ay

1.4 Başabaş analizi

Sabit giderler (sertifikasyon amortismanı dahil) aylık ~700 € kabul edildiğinde, başabaş noktası ≈ **29 ücretli Pro aboneliği** veya **2-3 Enterprise sözleşmesidir**. Karma senaryoda 18 Pro + 1 Enterprise kombinasyonu başabaşı sağlar.

- **Muhafazakâr:** 12. ayda 15 Pro + 1 Enterprise → aylık ~1.100 €, başabaşa yakın.
- **Baz:** 12. ayda 40 Pro + 3 Enterprise → aylık ~3.500 €, pozitif nakit akışı.
- **İyimser:** 12. ayda 90 Pro + 8 Enterprise → aylık ~9.000 €, ilk istihdam kapasitesi.

Kritik varsayım: ödeme altyapısı (Paddle) canlıya alınmadan hiçbir senaryo gerçekleşmez; bu tek kalem, tüm finansal planın önkoşuludur.

02 — Pazar Fizibilitesi ve GTM Stratejisi

2.1 Pazar büyüklüğü

Katman	Tanım	Tahmini büyüklük
TAM	Küresel off-grid / kritik haberleşme yazılım katmanı	1,5-3 milyar \$
SAM	Yasal olarak hizmet verilebilen bölgeler, lisanssız bant üstü yazılım	120-250 milyon \$
SOM (3 yıl)	Türkiye + seçili AB/MEA pazarında ulaşılabilir pay	1,5-4 milyon \$

2.2 Konumlandırma

Tedbirge Gateway telekom operatörlerinin rakibi değildir; **taşıyıcı-agnostik bir üst katman** olarak konumlanır. Kablo, uydu veya baz istasyonu sahibi olmadan mevcut fiziksel taşıyıcıları (LoRa, Wi-Fi HaLow, TVWS, WiGig, FSO, BLE, uydu terminali, kablolu yedek, tarayıcı P2P) tek yönetim düzleminde birleştirir.

- **Ayrışma 1:** Donanım bağımsızlığı — HCL üzerinden doğrulanmış modüllerle çalışır.
- **Ayrışma 2:** Zero-knowledge tasarım — içerik sunucuda çözülmez (ECDH P-256 + AES-256-GCM).
- **Ayrışma 3:** Donanımsız başlangıç — tarayıcı düğümüyle 3 dakikada kanıtlanabilir demo.
- **Ayrışma 4:** Yerleşik yasal kalkan — 5651 toplu kullanım portalı ve spektrum profilleri.

2.3 Satış kanalları ve önceliklendirme

Kanal	Öncelik	Yaklaşım
Doğrudan kurumsal (afet, kamu, enerji)	Yüksek	Pilot → vaka çalışması → çerçeve sözleşme
Entegratör / bayi ağı	Yüksek	Marj paylaşımı, white-label panel
Ürün-öncüklü büyüme (Community)	Orta	Ücretsiz katman → kota sınırı → Pro yükseltme
STK ve insani yardım	Orta	İndirimli lisans, referans değeri yüksek
Donanım üreticisi ortaklığı	Orta	HCL rozeti karşılığı çapraz tanıtım

2.4 Bölgesel yayılım sırası

- **Faz 1 (0-6 ay):** Türkiye — Sakarya pilotu, BTK spektrum profili, Türkçe içerik.
- **Faz 2 (6-18 ay):** AB / EFTA — CE-RED uyum dosyası, EN 300 220 profili, İngilizce arayüz.
- **Faz 3 (18-36 ay):** MEA ve Orta Asya — afet ve enerji sahası odaklı, yerel entegratörle.
- **İzlenen:** Kuzey Amerika (FCC Part 15, 902-928 MHz) — ihracat kontrolü teyidi sonrası.

03 — Operasyonel Fizibilite ve Saha Servis Modeli

3.1 Hizmet seviyesi taahhütleri

Plan	Yanıt süresi	Kanal	Çalışma süresi hedefi
Community	Topluluk / dokümantasyon	Forum, rehberler	Taahhüt yok
Pro	İş günü içinde 24 saat	E-posta, panel talebi	%99,0 kontrol düzlemi
Enterprise	4 saat (kritik), 12 saat (normal)	Öncelikli hat + panel	%99,5 kontrol düzlemi

Kritik ayırım: veri düzlemi (mesh trafiği) müşteri sahasında çalışır ve bulut kesintisinden etkilenmez; SLA yalnızca kontrol düzlemi (panel, telemetri, lisans) için verilir. Bu, taahhüdü dürüst ve savunulabilir tutar.

3.2 Destek ve onboarding akışı

- Kurulum sihirbazı (3 adım) — sıfır yapılandırmayla ilk düğüm.
- QR ile ikinci cihaz eşleme — telefon/tablet izleme istasyonu olarak katılır.
- Röle zinciri sihirbazı — mesafeye göre gerekli relay sayısını otomatik önerir.
- Uzaktan sağlık kontrolü — panelden katman bazlı (gateway/relay/edge) düşüş teşhisi.
- Saha raporu akışı — telemetri uç noktasından toplanan ölçümler tek panoda.

3.3 Lojistik ve donanım

Donanım stoklanmaz. Müşteri HCL'de doğrulanmış modülleri kendi tedarik eder; talep hâlinde önerilen konfigürasyon listesi ve tedarikçi yönlendirmesi verilir. Bu model sermaye bağlanmasını önler, ancak teslim süresi kontrolünü müşteriye bırakır — Enterprise sözleşmelerinde bu risk sözleşmeyle netleştirilmelidir.

3.4 Operasyonel kapasite

Aşama	Aktif hesap	Gerekli kapasite
0-6 ay	< 25	Kurucu tek kişi + otomasyon
6-18 ay	25-120	+1 destek/saha mühendisi (yarı zamanlı)
18-36 ay	120+	+1 satış/iş geliştirme, +1 yazılım

04 — Teknik Ölçeklenebilirlik ve Yük Testi Analizi

4.1 Taşıyıcı bazlı gerçekçi performans zarfı

Taşıyıcı	Tipik hız	Gecikme	Menzil (LOS)	Kullanım
LoRa (SX1262)	0,3–37,5 kbps	0,5–3 s	2–15 km	Telemetri, kısa mesaj
Wi-Fi HaLow	150 kbps–15 Mbps	20–80 ms	0,5–3 km	Sensör + hafif veri
TVWS	1–20 Mbps	30–90 ms	3–10 km	Kırsal omurga
WiGig 60 GHz	0,5–2 Gbps	< 5 ms	200–800 m	Nokta-nokta omurga
FSO lazer	0,1–10 Gbps	< 2 ms	0,5–3 km	Yüksek kapasite, hava bağımlı
BLE / NUS	≈ 10–100 kbps	50–200 ms	10–100 m	Yakın alan, telefon köprüsü
Tarayıcı P2P (WebRTC)	İnternet bağımlı	20–120 ms	—	Donanımsız demo/izleme

Bu değerler taşıyıcının fiziksel sınırlarıdır; Tedbirge katmanı bunları artırmaz, yalnızca yönetir, yönlendirir ve şifreler. Pazarlama iletişiminde bu sınır açıkça beyan edilir.

4.2 Kontrol düzlemi ölçeklenmesi

- Telemetri uç noktası sunucusuz çalışır; yatay ölçeklenir, darboğaz veritabanı yazma hızıdır.
- Hedef: 1.000 düğümde 30 sn aralıklı telemetri ≈ 33 yazma/sn — mevcut mimari için güvenli bant.
- 5.000 düğüm üzerinde toplu (batch) telemetri ve zaman serisi sıkıştırması gerekir.
- Hız sınırlama (rate limit) IP ve anahtar bazında uygulanır; kötüye kullanım maliyeti sınırlar.

4.3 Yük testi planı

Test	Senaryo	Başarı ölçütü
Telemetri yükü	500 sanal düğüm, 1 saat	p95 yazma < 400 ms, kayıp %0
Kuyruk dayanıklılığı	2 saat kesinti + geri dönüş	Sıra korunur, çift kayıt yok
Failover	Birincil gateway kapatma	< 30 sn'de yedeğe geçiş
Eş sayısı	Tarayıcı düğümü 20 eş	DataChannel kararlı, CPU < %40
Panel eşzamanlılık	100 eşzamanlı oturum	İlk boyama < 2,5 sn

Bu testler henüz tam ölçekte koşulmamıştır; pilot öncesi tamamlanması gereken en yüksek öncelikli teknik borçtur.

05 — Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği (BCP)

Risk	Olasılık	Etki	Azaltım
Spektrum mevzuatı değişikliği	Orta	Yüksek	Tek kaynak regulation.ts, bölge profili ile yazılımsal sınırlama
Kullanıcının izinsiz firmware yüklemesi	Orta	Yüksek	Sözleşmesel sorumluluk sınırı + arayüz uyarı şeridi
Tek kurucu bağımlılığı (bus factor 1)	Yüksek	Yüksek	Dokümantasyon, kod sahipliği devri planı, yedek geliştirici
Ödeme sağlayıcı onay gecikmesi	Orta	Orta	Alternatif tahsilat yolu, manuel fatura seçeneği
Bulut sağlayıcı kesintisi	Düşük	Orta	Veri düzlemi buluttan bağımsız; yerel keşif yedeği devrede
Rakip büyük oyuncu girişi	Orta	Orta	Niş derinleşme, HCL genişliği, yerel mevzuat uzmanlığı
Veri ihlali iddiası	Düşük	Yüksek	Zero-knowledge mimari, KVKK aydınlatma, olay müdahale planı
Pilot başarısızlığı	Orta	Orta	Ölçülebilir KPI, kademeli kapsam, erken durdurma kriteri

5.1 İş sürekliliği esasları

- Kod ve altyapı yapılandırması sürüm kontrolünde; yeniden kurulum hedefi < 4 saat.
- Veritabanı yedeği günlük; geri yükleme tatbikatı çeyrekte bir.
- Kritik sırlar merkezi sır yönetiminde; kurucu erişimi dışında yedek erişim prosedürü tanımlanmalı.
- Olay müdahale: tespit → sınıflandırma → müşteri bildirimi (72 saat) → kök neden raporu.

06 — Saha Testi ve Pilot Değerlendirme Çerçevesi (Sakarya)

Pilot, ürünün pazarlama iddialarını ölçülebilir veriyle değiştirmek için tasarlanmıştır. Ölçülmeyen hiçbir tasarruf veya performans iddiası iletişimde kullanılmaz.

6.1 KPI seti

KPI	Ölçüm yöntemi	Hedef
Bağlantı kurulum süresi	İlk düğümden ilk pakete kadar	< 10 dakika
Paket teslim oranı	Telemetry sayacı, 7 gün	> %98 (LoRa katmanı)
Kesinti sonrası kurtarma	Kuyruk boşaltma süresi	< 5 dakika
Failover süresi	Birincil düşüşten yedeğe	< 30 saniye
Menzil doğrulaması	GPS + RSSI kaydı	Hesaplanan değer $\pm$ %20'si
Enerji tüketimi	Düğüm başına günlük Wh	Ölçülüp raporlanır
Operatör memnuniyeti	Saha anketi (1-10)	≥ 8

6.2 Metodoloji

- Üç konfigürasyon: (a) tek gateway, (b) gateway + 1 relay, (c) gateway + 2 relay + edge.
- Her konfigürasyon en az 72 saat kesintisiz çalıştırılır; ham telemetry arşivlenir.
- Sonuçlar /saha-raporu akışına işlenir ve karşılaştırmalı vaka çalışmasına dönüştürülür.
- Negatif sonuçlar da yayımlanır — dürüst mühendislik ilkesi ticari güvenin temelidir.

07 — Ekosistem ve İş Ortaklığı Fizibilitesi

Ortak tipi	Değer önerisi	Model
Donanım üreticisi (LoRa/HaLow modül)	HCL rozeti, doğrulanmış uyum	Çapraz tanıtım, test cihazı desteği
Telekom operatörü	Kapsama dışı alanlar için tamamlayıcı katman	Taşıyıcı köprüsü, ortak teklif
Sistem entegratörü	Hazır panel + yasal kalkan	Bayi marjı %20-30, white-label
Kamu / afet kurumu	Şebekeden bağımsız haberleşme	Pilot → çerçeve alım
Üniversite / araştırma	Açık saha verisi	Ortak yayın, öğrenci projesi

White-label fizibilitesi: panel tema değişkenleri ve marka metinleri merkezi olduğundan, beyaz etiket sürüm teknik olarak düşük maliyetlidir. Ticari kısıt, destek yükünün entegratöre devredilmesi için eğitim ve sertifikasyon programı gerektirmesidir.

08 — Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği ve ESG

8.1 Çevresel

- Asset-light model: yeni kule, kazı veya kablo altyapısı gerektirmez — gömülü karbon düşüktür.
- LoRa düğümleri tipik 20–100 mW yayın gücüyle çalışır; güneş paneli + küçük akü ile beslenebilir.
- Mevcut donanımın yeniden kullanımı (HCL) elektronik atığı azaltır; kilitli ekosistem yoktur.
- Sunucusuz kontrol düzlemi, boşa çalışan sunucu tüketimini ortadan kaldırır.

8.2 Sosyal etki

- Afet ve kesinti anında haberleşme sürekliliği — doğrudan can güvenliği katkısı.
- Kırsal ve kapsama dışı bölgelerde dijital erişim eşitsizliğinin azaltılması.
- Zero-knowledge tasarım ile ifade ve mahremiyet hakkının teknik olarak korunması.

8.3 Yönetişim

- Tek kaynaklı mevzuat verisi ve sürümlenmiş uyum beyanı ile şeffaf uyum yönetimi.
- İhracat kontrolü ve yaptırım listesi taraması satış sürecine gömülüdür.
- Ölçülmemiş performans iddiası yasağı — kurumsal iletişim politikası olarak kayıt altında.

ESG raporlaması şu an gayri resmîdir; kurumsal ihalelerde talep edilmesi hâlinde GRI veya AB CSRD sadeleştirilmiş şablonuna geçiş 2–3 aylık bir hazırlık gerektirir.

09 — Regölasyon ve Uluslararası Sertifikasyon Yol Haritası

Bölge	Çerçeve	Gereklilik	Durum / hedef
Türkiye	BTK, 5651, KVKK	Kısa mesafe cihaz yönetmeliğı, toplu kullanım portalı	Yazılım uyumu hazır; portal aktif
AB / EFTA	RED 2014/53/EU, EN 300 220, GDPR	CE işareti, uygunluk beyanı, teknik dosya	Dosya hazırlığı — 6-12 ay
ABD	FCC Part 15 (902-928 MHz)	Modül bazlı onay veya onaylı modül kullanımı	İzlenen — Faz 3
MEA / Orta Asya	Yerel spektrum otoriteleri	Ülke bazlı bant ve güç profili	Talep üzerine ülke profili

9.1 Kritik ilke

Tedbirge kendi radyo donanımını üretmediğı sürece sertifikasyon yükümlülüğü büyük ölçüde modül üreticisindedir. Yazılım tarafındaki sorumluluk, bölge profili ile **yazılımsal spektrum sınırlaması** uygulamak ve kullanıcıyı izinsiz firmware riski konusunda uyarmaktır. Bu ayırım, maliyeti düşürürken hukuki pozisyonu güçlendirir.

9.2 12 aylık sertifikasyon adımları

- Ay 1-3: Teknik dosya iskeleti, uyum beyanı sürümleme, HCL modül sertifika kayıtları.
- Ay 4-6: Akredite laboratuvar ön görüşmesi, EMC/RF ön test bütçesi.
- Ay 7-9: AB temsilcisi ataması gerekliliğinin değerlendirilmesi.
- Ay 10-12: CE-RED dosyasının tamamlanması, pazara giriş beyanı.

10 — Müşteri Deneyimi (CX) ve Onboarding Sürtünme Analizi

10.1 Mevcut sürtünme noktaları

Adım	Sürtünme	Çözüm durumu
İlk giriş	Kayıt zorunluluğu algısı	Çözüldü — tarayıcı düğümü kayıtsız denenebilir
İkinci cihaz ekleme	Manuel yapılandırma korkusu	Çözüldü — QR ile eşleme
Donanım seçimi	Hangi modül uyumlu belirsizliği	Çözüldü — HCL listesi
Relay sayısı kararı	Mesafe hesabı bilgisi gerekiyor	Çözüldü — röle zinciri sihirbazı
Çevrimdışı davranış	Veri kaybı endişesi	Çözüldü — kalıcı kuyruk + sayaç
Plan yükseltme	Ödeme akışı canlı değil	Açık — Paddle canlıya alınmalı
Terminoloji yükü	Teknik jargon yoğunluğu	Kısmi — sade dil geçişi sürüyor

10.2 Ölçüm çerçevesi

- TTFV (ilk değere ulaşma süresi): hedef < 5 dakika, panelde otomatik ölçülmeli.
- Onboarding tamamlama oranı: hedef > %70.
- Kota sınırına ulaşan Community kullanıcısında Pro dönüşümü: hedef %8-12.
- NPS: pilot sonrası ölçüm, hedef ≥ 40 .

11 – Sonuç, Karar Noktaları ve 12 Aylık Yol Haritası

Proje teknik olarak çalışır durumdadır ve hukuki çerçevesi tanımlıdır. Ticari fizibilitenin önündeki tek yapısal engel, tahsilat akışının canlıya alınmamış olmasıdır. Teknik tarafta en yüksek öncelikli borç, tam ölçekli yük testlerinin koşulmamış olmasıdır.

11.1 Karar noktaları

Karar	Öneri	Aciliyet
Ödeme akışının canlıya alınması	Doğrulama tamamlanır tamamlanmaz aç	Kritik
Alan adının bağlanması	tedbirge.com yayına alınsın	Yüksek
Sakarya pilotunun başlatılması	Üç konfigürasyonlu 3 haftalık program	Yüksek
Yük testi paketi	Pilot öncesi tamamlansın	Yüksek
CE-RED dosya hazırlığı	6. aydan itibaren başlat	Orta
İlk yarı zamanlı destek kaynağı	25 aktif hesaptan sonra	Orta

11.2 12 aylık yol haritası

Çeyrek	Odak	Çıktı
Ç1	Tahsilat + alan adı + yük testi	Ücretli ilk abone, ölçülmüş performans zarfı
Ç2	Sakarya pilotu	Vaka çalışması, doğrulanmış KPI seti
Ç3	Entegratör kanalı + AB uyum dosyası	İlk 2 bayi, CE dosya iskeleti
Ç4	Enterprise satış + ölçeklenme	Başabaş üstü nakit akışı

Genel değerlendirme: Tedbirge Gateway, hem teknik hem ticari açıdan fizibilite eşliğini aşmıştır. Önümüzdeki 12 ay; tahsilat, pilot kanıtı ve operasyonel altyapı açısından belirleyicidir. Doğru yürütüldüğünde küresel off-grid haberleşme pazarında özgün ve savunulabilir bir konum elde edilebilir.

Rapor sonu · Tedbirge Gateway Strateji Ofisi · Sürüm 1.0 · 30 Temmuz 2026